DADOS E INDICADORES PRELIMINARES

Projeto Horta Comunitária Inteligente e Economia Circular
Subsídio à parceria entre FCT/UFG e Instituto APOEMA

Observação. As informações apresentadas constituem uma proposta inicial para orientar o diálogo e o levantamento de requisitos. A definição final dos dados, indicadores, formas de coleta e recursos tecnológicos deverá ser realizada conjuntamente com a equipe do APOEMA, considerando a implantação efetiva da horta.

1. Situação atual do projeto

Após o resumo encaminhado em 17 de agosto de 2026, o delineamento físico da horta foi revisto. Em 24 de setembro foi encaminhada à Reitoria da UFG solicitação de destinação formal da área, acompanhada de documentação técnica preliminar.

A configuração atualmente proposta é a seguinte:

Elemento	Referência atual
Área institucional solicitada	2.560,09 m²
Faixa operacional inicial	750 m²
Núcleo experimental	aproximadamente 372,24 m²
Canteiros	20 unidades de 1,00 × 5,00 m, totalizando 100 m² cultivados
Irrigação	cinco setores preliminares, com quatro canteiros por setor
Estruturas complementares	compostagem, *container* de apoio, acessos e reserva para expansão

Essas dimensões e posições ainda dependem da manifestação formal da Reitoria e da validação posterior dos setores técnicos competentes. Por isso, a futura plataforma deverá permitir ajustes na organização dos canteiros e setores.

2. Dados inicialmente considerados prioritários

Grupo	Exemplos de dados
Dados cadastrais e de rastreabilidade	Identificação dos canteiros e setores; espécie e cultivar; origem das sementes ou mudas; datas de plantio, replantio e colheita; quantidade de plantas; espaçamento; manejos realizados; responsáveis pelos registros.
Dados ambientais e de irrigação	Umidade do solo; temperatura do solo e do ambiente; umidade do ar; precipitação; datas, horários e duração das irrigações; volume de água aplicado; vazão; acionamentos manuais ou automáticos; falhas e interrupções.
Dados produtivos e agronômicos	Mudas plantadas e sobreviventes; crescimento das plantas; ocorrência de pragas, doenças ou deficiências; datas de colheita; massa fresca; massa aproveitável; perdas; massa após a secagem; produtividade; capacidade de rebrote.
Dados operacionais	Atividades realizadas; horas de trabalho; uso de composto, fertilizantes e outros insumos; capina; reposição de mudas; manutenção da irrigação e dos sensores; registros fotográficos e intercorrências de campo.

3. Dados e fontes já existentes

A horta ainda não foi implantada fisicamente. Portanto, neste momento não existe uma base histórica proveniente de sensores, registros de irrigação automatizada ou dados de produção agrícola.

Já existem, entretanto, documentos que poderão subsidiar a criação dos primeiros cadastros da plataforma:

- projeto acadêmico e Plano de Trabalho;
- planta técnica preliminar;
- memorial descritivo e delineamento dos canteiros;
- definição preliminar das espécies a serem estudadas;
- documentos administrativos e financeiros;
- registros das atividades de ensino e extensão vinculadas ao projeto;
- fichas e protocolos que poderão ser padronizados posteriormente.

Inicialmente, o sistema poderá combinar informações desses documentos com dados inseridos manualmente. A integração com sensores será realizada posteriormente, após a definição dos equipamentos, da conectividade e dos pontos de instalação.

4. Indicadores preliminarmente propostos

Os indicadores abaixo representam possibilidades de acompanhamento. Sua seleção definitiva, forma de cálculo, unidade de medida e frequência de coleta deverão ser validadas conjuntamente.

Dimensão	Possibilidades de acompanhamento
Ambientais	Consumo de água; consumo por setor; umidade do solo; eventos de irrigação; resíduos destinados à compostagem; composto produzido.
Produtivos	Pegamento das mudas; produtividade por espécie e por área; massa fresca e seca; perdas; rendimento após a secagem; intervalo entre colheitas; produção relacionada ao consumo de água.
Operacionais	Horas de trabalho; intervenções manuais; falhas e manutenções; reposição de mudas; regularidade dos registros; tempo de resposta a alertas.
Sociais	Participantes e instituições envolvidas; participação da comunidade; ações realizadas; público alcançado; continuidade dos parceiros.
Educacionais	Atividades de ensino, pesquisa e extensão; estudantes e turmas envolvidos; materiais produzidos; projetos acadêmicos vinculados; avaliações e devolutivas das instituições participantes.
Econômicos	Custos de implantação e manutenção; custos por canteiro, espécie ou ciclo; despesas com água, energia e insumos; custo da produção; perdas e comparação entre valores previstos e realizados.

5. Prioridades sugeridas para a primeira versão

Para evitar que a primeira versão da plataforma se torne excessivamente complexa, propõe-se iniciar com um conjunto reduzido:

- consumo de água;
- umidade do solo;
- irrigação por setor;
- percentual de pegamento das mudas;
- produtividade;

- perdas;
- rendimento após a secagem;
- horas de trabalho;
- ocorrências operacionais.

Os demais indicadores poderão ser incorporados gradualmente, à medida que as atividades produtivas, educativas, sociais e econômicas forem implementadas.

6. Aspectos a serem definidos conjuntamente

Enquanto se aguarda a manifestação formal da Reitoria sobre a área, entende-se que FCT/UFG e APOEMA poderão avançar na discussão dos seguintes pontos:

- quais dados serão indispensáveis na primeira etapa;
- como será organizado o cadastro de canteiros, setores, espécies e ciclos;
- quais pessoas poderão inserir, consultar ou corrigir informações;
- como serão realizados os registros manuais;
- quais indicadores deverão aparecer no primeiro *dashboard*;
- quais sensores e equipamentos poderão ser utilizados futuramente;
- como registrar irrigações manuais e automáticas;
- como manter o histórico e a confiabilidade das informações;
- quais etapas e responsabilidades caberão a cada equipe.

7. Consideração final

A relação de dados e indicadores apresentada neste documento não pretende antecipar decisões técnicas que competem às equipes especializadas. Seu objetivo é indicar as necessidades percebidas pela coordenação da Horta Comunitária e oferecer uma base inicial para que essas necessidades sejam analisadas, ajustadas e transformadas em requisitos viáveis pela equipe do Instituto APOEMA.

Também deverá ser preservada a possibilidade de operação e registro manual. Mesmo com a futura automação, será necessário registrar irrigações manuais, indisponibilidade de sensores, correções e ocorrências de campo.

Profa. Dra. Alessandra Feijó Marcondes

Faculdade de Ciências e Tecnologia - FCT/UFG
Coordenação do Projeto Horta Comunitária

Aparecida de Goiânia, 30 de setembro de 2026.